



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)

UNIT TEST

26-01-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (PHASE : I)

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **75** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **25 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 5 **Numerical Value Type** questions
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** से तत्काल भरें। **पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।**
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में **75** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 25 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - (i) खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके **केवल एक** विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में **5 संख्यात्मक मान** प्रकार के प्रश्न हैं।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
6. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** का ही प्रयोग करें। **पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।**
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
9. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
10. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN CAREER INSTITUTE**, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

ALLEN
PART 1 - PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

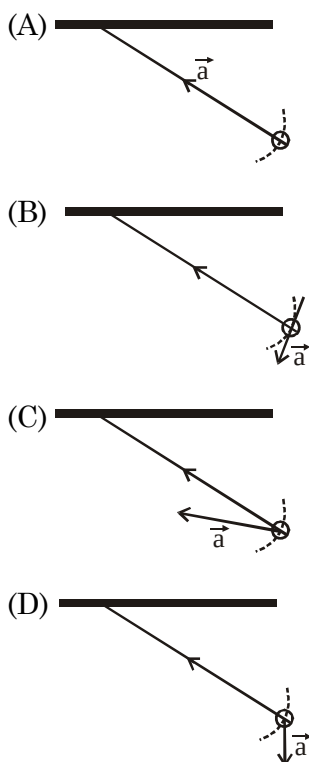
1. The minimum phase difference between the two simple harmonic oscillations $y_1 = \frac{1}{2}\sin\omega t + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\omega t$ and $y_2 = \sin\omega t + \cos\omega t$ is :-
(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $-\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{12}$ (D) $\frac{7\pi}{12}$
2. A simple pendulum has time period 2s. The point of suspension is now moved upward according to relation $y = (6t - 3.75 t^2)m$ where t is in second and y is the vertical displacement in upward direction. The new time period of simple pendulum will be :-
(A) 2s (B) 1s
(C) 4s (D) None of these

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दो सरल आवर्ती दोलनों $y_1 = \frac{1}{2}\sin\omega t + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\omega t$ तथा $y_2 = \sin\omega t + \cos\omega t$ के मध्य न्यूनतम कालान्तर है :-
(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $-\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{12}$ (D) $\frac{7\pi}{12}$
2. एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2s है। अब निलम्बन बिन्दु को सम्बन्ध $y = (6t - 3.75 t^2)m$ के अनुसार ऊपर की ओर गति करायी जाती है, जहाँ t सेकण्ड में है तथा y ऊपर की दिशा में ऊर्ध्वाधर विस्थापन है। सरल लोलक का नया आवर्तकाल होगा :-
(A) 2s (B) 1s
(C) 4s (D) इनमें से कोई नहीं

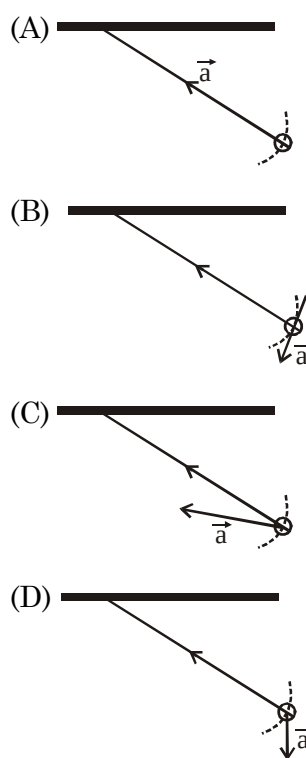
3. A simple pendulum is oscillating without damping. When the displacement of the bob is less than maximum, its acceleration vector is correctly shown in :-



4. Twelve persons are initially at 12 corners of a regular polygon of 12 sides of side a . Each person now moves with a uniform speed v in such a manner that 1 is always directed towards 2, 2 towards 3, 3 towards 4, and so on. The time after which they meet is :-

(A) $\frac{v}{a}$ (B) $\frac{2a}{v}$
 (C) $\frac{2a}{v(2+\sqrt{3})}$ (D) $\frac{2a}{v(2-\sqrt{3})}$

3. एक सरल लोलक बिना अवमन्दन के दोलन कर रहा है। जब गोलक का विस्थापन अधिकतम की तुलना में कम होता है, तो इसका सही त्वरण सदिश दर्शाने वाला विकल्प है :-



4. प्रारम्भ में बारह व्यक्ति भुजा a वाली 12 भुजाओं से बने समबहुभुज के 12 शीर्षों पर खड़े हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति एकसमान चाल v से इस प्रकार गति करता है कि 1 सदैव 2 की ओर, 2, 3 की ओर तथा 3, 4 की ओर निर्देशित होते हैं, इसी प्रकार अन्य भी। वे कितने समय पश्चात् मिलेंगे ?

(A) $\frac{v}{a}$ (B) $\frac{2a}{v}$
 (C) $\frac{2a}{v(2+\sqrt{3})}$ (D) $\frac{2a}{v(2-\sqrt{3})}$

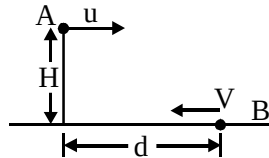
5. Two particles A and B are placed as shown in figure. The particle A, on the top of tower, is projected horizontally with a velocity u and particle B is projected along the surface towards the tower, simultaneously. If both particles meet each other, then the speed of projection of particle B is [ignore any friction]

(A) $d\sqrt{\frac{g}{2H}} - u$

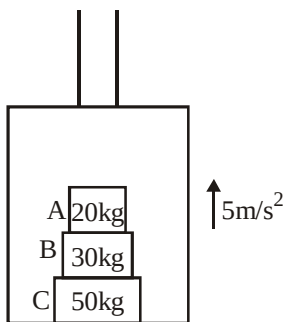
(B) $d\sqrt{\frac{g}{2H}}$

(C) $d\sqrt{\frac{g}{2H}} + u$

(D) u



6. In shown situation elevator is moving upward with acceleration of 5 m/s^2 .



Column-I

- (1) Net force acting on B
 - (2) Normal reaction between A and B
 - (3) Normal reaction between B and C
 - (4) Normal reaction between C and elevator
- (A) (1)-P (2)-Q (3)-S (4)-T
 (B) (1)-Q (2)-Q (3)-R (4)-T
 (C) (1)-P (2)-R (3)-S (4)-S
 (D) (1)-Q (2)-R (3)-R (4)-T

Column-II

- (P) 150 N
 (Q) 300 N
 (R) 450 N
 (S) 750 N
 (T) 1500 N

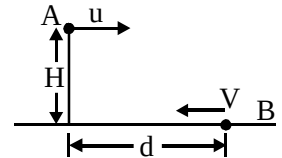
5. दो कण A तथा B चित्रानुसार रखे हुये हैं। मीनार के शीर्ष पर स्थित कण A को क्षैतिज रूप से वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है तथा इसके साथ ही कण B को मीनार की ओर सतह के अनुदिश प्रक्षेपित किया जाता है। यदि दोनों कण एक दूसरे से मिलते हैं तो कण B के प्रक्षेपण की चाल है (किसी भी प्रकार के घर्षण को नगण्य मानें) :-

(A) $d\sqrt{\frac{g}{2H}} - u$

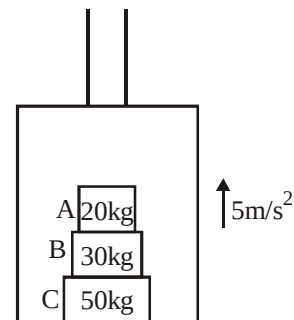
(B) $d\sqrt{\frac{g}{2H}}$

(C) $d\sqrt{\frac{g}{2H}} + u$

(D) u



6. प्रदर्शित स्थिति में एक लिफ्ट त्वरण 5 m/s^2 से ऊपर की ओर गतिशील है तो सही विकल्प चुनिये।



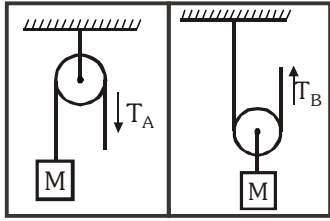
कॉलम-I

- (1) B पर कार्यरत कुल बल
 - (2) A तथा B के मध्य अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल
 - (3) B तथा C के मध्य अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल
 - (4) C तथा लिफ्ट के मध्य अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल
- (A) (1)-P (2)-Q (3)-S (4)-T
 (B) (1)-Q (2)-Q (3)-R (4)-T
 (C) (1)-P (2)-R (3)-S (4)-S
 (D) (1)-Q (2)-R (3)-R (4)-T

कॉलम-II

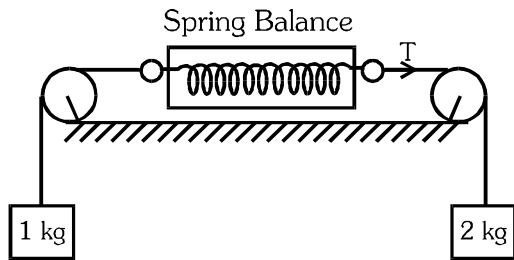
- (P) 150 N
 (Q) 300 N
 (R) 450 N
 (S) 750 N
 (T) 1500 N

7. Consider the two configurations shown in equilibrium. T_A and T_B are tension in the string A and B respectively. Find ratio T_A/T_B . (Ignore the mass of the rope & the pulley)



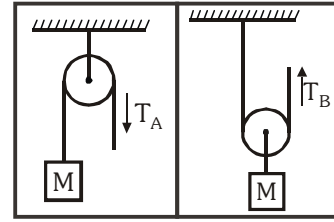
- (A) 2:1 (B) 1:2
(C) 3:4 (D) 4:3

8. Reading of the spring balance, as shown in figure, is (assume all ideal cases and neglect friction, $g = 10 \text{ m/s}^2$)



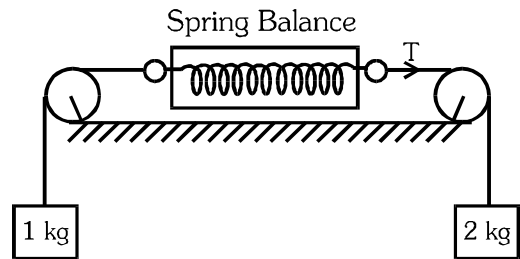
- (A) 20 N (B) 10 N
(C) $\frac{40}{3}$ N (D) Zero

7. चित्रानुसार साम्यावस्था में दर्शाये गये दो विन्यासों पर विचार कीजिये। T_A तथा T_B क्रमशः रस्सी A तथा B में उत्पन्न तनाव है। अनुपात T_A/T_B ज्ञात कीजिये।
(रस्सी तथा घिरनी के द्रव्यमान को नगण्य मानें)



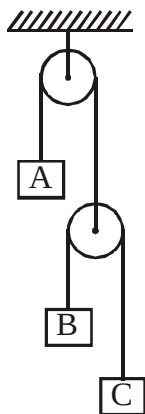
- (A) 2:1 (B) 1:2
(C) 3:4 (D) 4:3

8. चित्र में दर्शायी गयी स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक है (माना सभी स्थितियाँ आदर्श है तथा घर्षण नगण्य है, $g = 10 \text{ m/s}^2$)



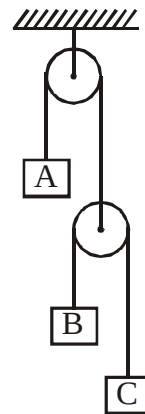
- (A) 20 N (B) 10 N
(C) $\frac{40}{3}$ N (D) शून्य

9. In the given figure, if acceleration of block B is 4 m/s^2 upward & that of C is 6 m/s^2 downward, find acceleration of A :-



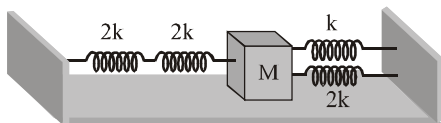
- (A) 2 m/s^2 upward (B) 1 m/s^2 upward
(C) 1 m/s^2 downward (D) 2 m/s^2 downward
10. If displacements x and velocity v are related as $4v^2 = 25 - x^2$ in a SHM, then time period of given SHM is (consider SI units):-
(A) π (B) 2π (C) 4π (D) 6π
11. A body is executing Simple Harmonic Motion. At a displacement x its potential energy is E_1 and at a displacement y its potential energy is E_2 . The potential energy E at displacement $(x + y)$ is :-
(A) $\sqrt{E} = \sqrt{E_1} - \sqrt{E_2}$
(B) $\sqrt{E} = \sqrt{E_1} + \sqrt{E_2}$
(C) $E = E_1 + E_2$
(D) $E = E_1 - E_2$

9. प्रदर्शित चित्र में यदि ब्लॉक B का ऊपर की ओर त्वरण 4 m/s^2 तथा ब्लॉक C का नीचे की ओर त्वरण 6 m/s^2 है तो ब्लॉक A का त्वरण ज्ञात कीजिये।



- (A) ऊपर की ओर 2 m/s^2 (B) ऊपर की ओर 1 m/s^2
(C) नीचे की ओर 1 m/s^2 (D) नीचे की ओर 2 m/s^2
10. यदि एक सरल आवर्त गति में विस्थापन x तथा वेग v समीकरण $4v^2 = 25 - x^2$ के अनुसार सम्बन्धित है तो दी गई सरल आवर्त गति का आवर्तकाल है : (SI इकाई मानिये।)
(A) π (B) 2π (C) 4π (D) 6π
11. एक पिण्ड सरल आवर्त गति कर रहा है। विस्थापन x पर इसकी स्थितिज ऊर्जा E_1 तथा विस्थापन y पर इसकी स्थितिज ऊर्जा E_2 है। विस्थापन $(x + y)$ पर स्थितिज ऊर्जा E का मान है :-
(A) $\sqrt{E} = \sqrt{E_1} - \sqrt{E_2}$
(B) $\sqrt{E} = \sqrt{E_1} + \sqrt{E_2}$
(C) $E = E_1 + E_2$
(D) $E = E_1 - E_2$

12. Four massless springs whose force constants are $2k$, $2k$, k and $2k$ respectively are attached to a mass M kept on a frictionless plane (as shown in figure). If the mass M is displaced in the horizontal direction, then the frequency of oscillation of the system is :-

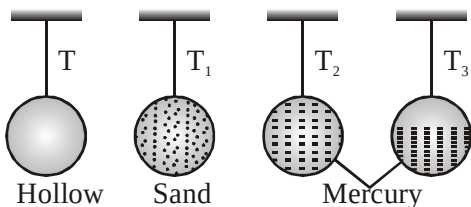


- (A) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{4M}}$ (B) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4k}{M}}$
(C) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{7M}}$ (D) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{7k}{M}}$

13. An object 5 cm tall is placed 10 cm from a convex mirror of radius of curvature 30 cm. What is the nature and size of the image ?

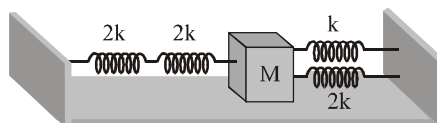
- (A) Real, 3 cm (B) Virtual, 7.5 cm
(C) Virtual, 3 cm (D) Real, 7.5 cm

14. The period of a simple pendulum, whose bob is a hollow metallic sphere is T . The period is T_1 when the bob is filled with sand, T_2 when it is filled with mercury and T_3 when it is half filled with mercury. Which of the following is true (Assume mercury to be viscous fluid) ?



- (A) $T = T_1 = T_2 > T_3$ (B) $T_1 = T_2 = T_3 > T$
(C) $T > T_3 > T_1 = T_2$ (D) $T = T_1 = T_2 < T_3$

12. चार द्रव्यमानहीन स्प्रिंगों जिनके बल नियतांक क्रमशः $2k$, $2k$, k तथा $2k$ हैं; को एक घर्षणरहित तल पर रखे द्रव्यमान M से चित्रानुसार जोड़ा जाता है। यदि द्रव्यमान M को क्षैतिज दिशा में विस्थापित किया जाये तो निकाय के दोलन की आवृत्ति है :-

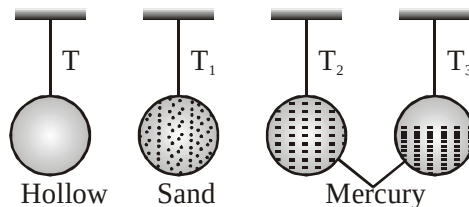


- (A) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{4M}}$ (B) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4k}{M}}$
(C) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{7M}}$ (D) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{7k}{M}}$

13. एक 5 cm लम्बी वस्तु वक्रता त्रिज्या 30 cm वाले उत्तल दर्पण से 10 cm की दूरी पर रखी है। प्रतिबिम्ब की प्रकृति तथा आकार है :-

- (A) वास्तविक, 3 cm (B) आभासी, 7.5 cm
(C) आभासी, 3 cm (D) वास्तविक, 7.5 cm

14. एक सरल लोलक जिसका गोलक एक खोखला धात्विक गोला है, का आवर्तकाल T है। जब गोलक को रेत से भरा जाता है तो आवर्तकाल T_1 प्राप्त होता है, जब इसमें पारा भरा जाता है तो आवर्तकाल T_2 प्राप्त होता है तथा जब इसे पारे से आधा भरा जाता है तो आवर्तकाल T_3 प्राप्त होता है। सत्य कथन चुनिये। (माना पारा श्यान द्रव है)



- (A) $T = T_1 = T_2 > T_3$ (B) $T_1 = T_2 = T_3 > T$
(C) $T > T_3 > T_1 = T_2$ (D) $T = T_1 = T_2 < T_3$

15. Two pendulum start oscillating in the same direction at the same time from the same mean position. Their time periods are respectively 2s and 1.5s. The phase difference between them, when the smaller pendulum has completed one vibration will be :

(A) $\pi/4$ (B) $\pi/2$ (C) $2\pi/3$ (D) $3\pi/4$

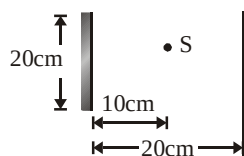
16. A disc of radius R and mass M is pivoted at the rim and is set for small oscillations about an axis perpendicular to disc. If simple pendulum has to have the same period as that of the disc, the length of the simple pendulum should be :

(A) $\frac{5}{2}R$ (B) $\frac{2}{3}R$ (C) $\frac{3}{4}R$ (D) $\frac{3}{2}R$

17. A thin rod of 5 cm length is kept along the axis of a concave mirror of 10 cm focal length such that its image is real and magnified and one end touches the rod. Length of image will be :-

(A) 10 cm (B) 20 cm (C) 15 cm (D) None

18. A point source of light S is placed at a distance 10 cm in front of the centre of a mirror of width 20 cm suspended vertically on a wall. A man walks with a speed 10 cm/s in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 20 cm from it as shown in figure. Find the maximum time during which he can see the image of the source S in the mirror : -



(A) 6 s (B) 3 s (C) 2 s (D) 1 s

15. दो लोलक समान माध्य स्थिति से समान समय पर समान दिशा में दोलन करना प्रारम्भ करते हैं। इनके आवर्तकाल क्रमशः 2s तथा 1.5s है। जब छोटा लोलक एक कम्पन पूर्ण कर चुका होता है तो उनके मध्य कलान्तर होगा :

(A) $\pi/4$ (B) $\pi/2$ (C) $2\pi/3$ (D) $3\pi/4$

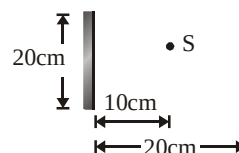
16. त्रिज्या R तथा द्रव्यमान M वाली एक चकती को रिम पर कीलकीत कर इसे इसके लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष अल्प दोलन कराये जाते हैं। यदि एक सरल लोलक का आवर्तकाल चकती के आवर्तकाल के समान है तो इस सरल लोलक की लम्बाई होनी चाहिये :

(A) $\frac{5}{2}R$ (B) $\frac{2}{3}R$ (C) $\frac{3}{4}R$ (D) $\frac{3}{2}R$

17. लम्बाई 5 cm वाली एक पतली छड़ फोकस दूरी 10 cm वाले अवतल दर्पण की अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखी हुयी है ताकि इसका प्रतिबिम्ब वास्तविक तथा आवर्धित प्राप्त होता है एवं एक सिरा छड़ को स्पर्श करता है। प्रतिबिम्ब की लम्बाई होगी :-

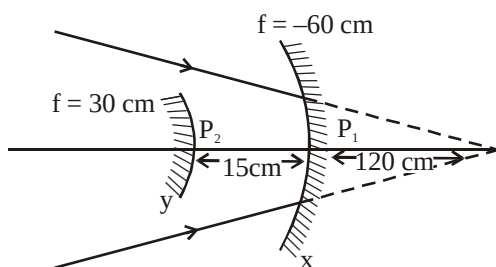
(A) 10 cm (B) 20 cm (C) 15 cm (D) कोई नहीं

18. प्रकाश का एक बिन्दु स्रोत S किसी दीवार पर ऊर्ध्वाधर रूप से लटके हुये 20 cm चौड़े दर्पण के केन्द्र के सामने 10 cm दूरी पर रखा हुआ है। एक व्यक्ति दर्पण के सामने दर्पण के समान्तर रेखा के अनुदिश इससे 20 cm की दूरी पर 10 cm/s चाल से चित्रानुसार चलता है। वह दर्पण में स्रोत S के प्रतिबिम्ब को अधिकतम कितने समय तक देख सकता है?

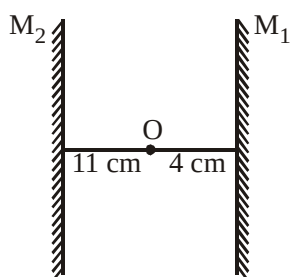


(A) 6 s (B) 3 s (C) 2 s (D) 1 s

19. The image formed after two reflection (first at x then at y) will be as shown :-

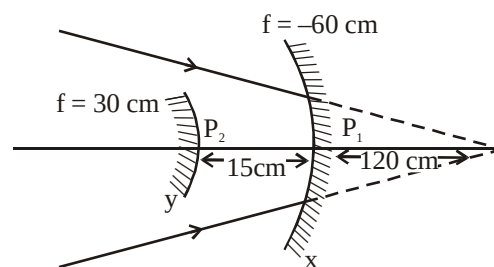


20. Position of 4th image behind M_1 is :-

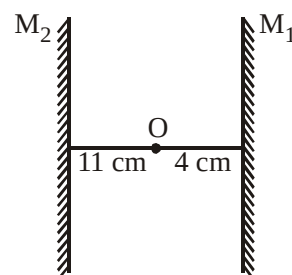


- (A) 34 cm from M_1 (B) 41 cm from M_1
(C) 56 cm from M_1 (D) 49 cm from M_1

19. चित्रानुसार दो परावर्तनों (प्रथम x पर तथा फिर y पर) के पश्चात् बना प्रतिबिम्ब होगा :-



- (A) सीधा तथा 2 गुना बड़ा
(B) उल्टा तथा 2 गुना बड़ा
(C) सीधा तथा 2 गुना छोटा
(D) उल्टा तथा 4 गुना छोटा
20. चित्रानुसार M_1 के पीछे चौथे प्रतिबिम्ब की स्थिति है :-



- (A) M_1 से 34 cm (B) M_1 से 41 cm
(C) M_1 से 56 cm (D) M_1 से 49 cm

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+	●	
●	●	●
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

●	●	●
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

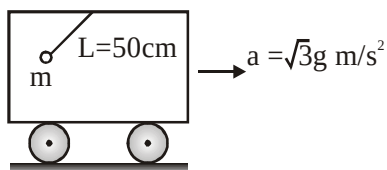
- इस खंड में **पाँच** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+	●	
●	●	●
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

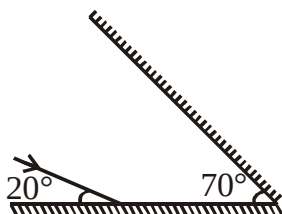
●	●	●
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

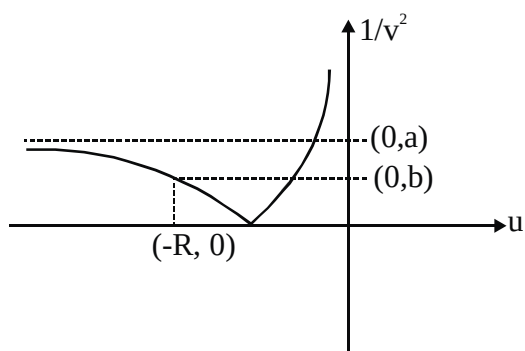
1. A simple pendulum 50 cm long is suspended from the roof of a cart accelerating in the horizontal direction with constant acceleration $\sqrt{3} g \text{ m/s}^2$. The period of small oscillations (in sec) of the pendulum about its equilibrium position is ($g = \pi^2 \text{ m/s}^2$).



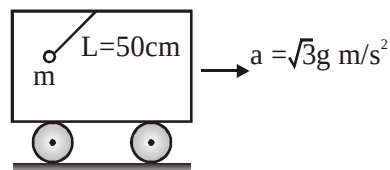
2. In the given figure deviation of emergent ray (in degree) is :-



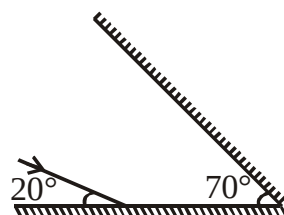
3. For a concave mirror, graph of $\frac{1}{v^2}$ and u for real object is drawn. What is the value of $\frac{b}{a}$? (R = radius of curvature)



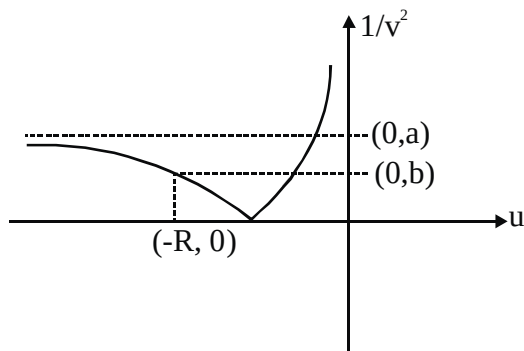
1. लम्बाई 50 cm वाले एक सरल लोलक को क्षैतिज दिशा में नियत त्वरण $\sqrt{3} g \text{ m/s}^2$ से त्वरित गाड़ी की छत से लटकाया जाता है। लोलक का इसकी साम्यावस्था स्थिति के सापेक्ष अल्प दोलों का आवर्तकाल (sec में) ज्ञात कीजिये। ($g = \pi^2 \text{ m/s}^2$).



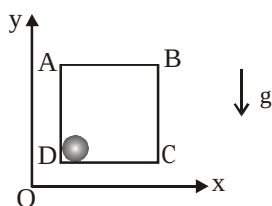
2. प्रदर्शित चित्र में निर्गत किरण का विचलन कोण (डिग्री में) ज्ञात कीजिये।



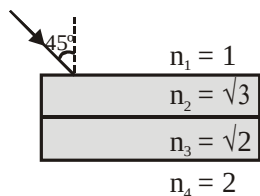
3. एक अवतल दर्पण के लिए वास्तविक बिम्ब के लिए $\frac{1}{v^2}$ तथा u के मध्य आरेख दर्शाया गया है। $\frac{b}{a}$ का मान ज्ञात कीजिये। (R = वक्रता त्रिज्या)



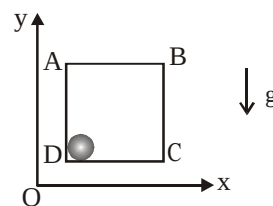
4. A solid sphere of mass 2 kg is resting inside a cube as shown in the figure. The cube is moving with a velocity $\mathbf{v} = (5\hat{i} + 2\hat{j})\text{m/s}$. Here t is the time in second. All surface are smooth. The sphere is at rest with respect to the cube. What is the total force exerted by the sphere on the cube (in N)?
(Take $g = 10 \text{ m/s}^2$) :- (y is vertically upward)



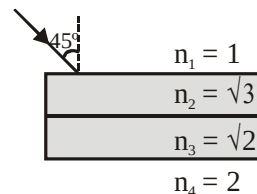
5. In the figure shown the angle (in degree) made by the light ray with the normal in the medium of refractive index $\sqrt{2}$ is :-



4. द्रव्यमान 2 kg वाला एक ठोस गोला एक घन के अन्दर चित्रानुसार विरामावस्था में रखा है। घन वेग $\mathbf{v} = (5\hat{i} + 2\hat{j})\text{m/s}$ से गतिशील है, जहाँ t समय सेकण्ड में है। सभी सतहें चिकनी हैं। गोला घन के सापेक्ष विराम में है। घन पर गोले द्वारा लगने वाले कुल बल का मान (N में) ज्ञात कीजिये।
($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें) (y ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है) :-



5. प्रदर्शित चित्र में अपवर्तनांक $\sqrt{2}$ वाले माध्यम में किसी प्रकाश किरण द्वारा अभिलम्ब के साथ बने कोण (डिग्री में) का मान ज्ञात कीजिये।



ALLEN
PART 2 - CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. In tetragonal crystal system -
 (A) $a = b = c$
 (B) $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$
 (C) Two bravais lattices are possible
 (D) Only one bravais lattice is possible
2. A crystal has A ions at corners and B ions of opposite charge at each edge centre of cube. The co-ordination number of A and B are respectively -
 (A) 4 and 4 (B) 6 and 2
 (C) 2 and 6 (D) 6 and 4

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

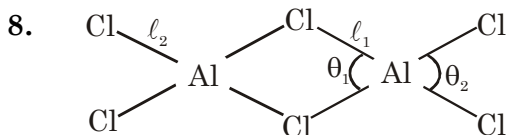
- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र में -
 (A) $a = b = c$
 (B) $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$
 (C) दो ब्रेविस जालक सम्भव है
 (D) केवल एक ब्रेविस जालक सम्भव है
2. एक क्रिस्टल में A आयन कोने पर तथा विपरित आवेश के B आयन घन के प्रत्येक किनारे के केन्द्र पर उपस्थित है। A तथा B की समन्वय संख्या क्रमशः है
 (A) 4 तथा 4 (B) 6 तथा 2
 (C) 2 तथा 6 (D) 6 तथा 4

3. In body centred cubic unit cell of a metallic solid (atomic radius = R), select incorrect statement-
- (A) Edge length is $\frac{4R}{\sqrt{3}}$
- (B) Edge length is $2R$
- (C) Shortest distance between next nearest neighbour is $\frac{4R}{\sqrt{3}}$
- (D) Number of second nearest neighbours is 6
4. If 340 gm mixture of N_2 and H_2 taken in stoichiometric ratio gave 20% yield of NH_3 . The produced mass of NH_3 would be -
- (A) 16 gm (B) 17 gm
- (C) 20 gm (D) 68 gm
5. In a cubic unit cell, element X atoms are at corners, element Y atoms occupy face centre & element Z atoms are present at edge centre of cube. If one atom of Y and Z are inter changed, the formula of compound is -
- (A) XY_3Z_3 (B) $X_4Y_{11}Z_{13}$
- (C) $X_3Y_7Z_{15}$ (D) $X_2Y_9Z_{11}$
6. Select the correct statement -
- (A) Schottky defect reduces density of solid due to increase in volume -
- (B) Impurity defect always increases density
- (C) Solids having F-centres may have metal excess defect due to missing anions
- (D) Schottky defect is also called dislocation defect.
3. एक धात्विक ठोस (परमाणु त्रिज्या = R) की काय केन्द्रित घनिय इकाई सेल में, गलत कथन का चयन कीजिए-
- (A) किनारा लम्बाई $\frac{4R}{\sqrt{3}}$ है
- (B) किनारा लम्बाई $2R$ है
- (C) अगले निकटतम पड़ोसी के मध्य लघुतम दूरी $\frac{4R}{\sqrt{3}}$ है
- (D) द्वितीय निकटतम पड़ोसी की संख्या 6 है
4. रससमीकरणमिति अनुपात में लिये गये N_2 तथा H_2 के 340 gm मिश्रण से NH_3 की 20% लब्धि प्राप्त होती है। उत्पादित NH_3 का द्रव्यमान होगा-
- (A) 16 gm (B) 17 gm
- (C) 20 gm (D) 68 gm
5. एक घनीय इकाई सेल में तत्व X के परमाणु कोनों पर उपस्थित हैं, तत्व Y के परमाणु फलक केन्द्र को घेरते हैं तथा तत्व Z के परमाणु घन के किनारा केन्द्र पर उपस्थित हैं। यदि Y तथा Z के एक परमाणु का आपस में स्थान परिवर्तन हो जाता है तो यौगिक का सूत्र है-
- (A) XY_3Z_3 (B) $X_4Y_{11}Z_{13}$
- (C) $X_3Y_7Z_{15}$ (D) $X_2Y_9Z_{11}$
6. सही कथन का चयन कीजिए-
- (A) शॉट्की दोष आयतन में वृद्धि के कारण ठोस के घनत्व को घटा देता है
- (B) अशुद्धि दोष हमेशा घनत्व बढ़ाता है
- (C) ऐसे ठोस जिनमें F-केन्द्र होते हैं, में ऋणायनों की अनुपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष उपस्थित हो सकता है
- (D) शॉट्की दोष विस्थापन दोष भी कहलाता है

7. In a cubic crystalline solid, 'A' atoms occupy all corners, 'B' atoms occupy all face centred positions and 'C' occupy all tetrahedral voids formed by A and B atoms, then find edge length of unit cell if its density is 2 gm/ml (Atomic mass of A = 25, B = 15, C = 10)

(A) $1\text{\AA}$ (B) $4\text{\AA}$
(C) $5\text{\AA}$ (D) $7\text{\AA}$



For above molecule correct relation about l_1 , l_2 (bond length) and θ_1 , θ_2 (bond angles) is :-

(A) $\theta_1 > \theta_2$, $l_1 > l_2$ (B) $\theta_2 > \theta_1$, $l_1 > l_2$
(C) $\theta_1 = \theta_2$, $l_1 = l_2$ (D) $\theta_2 > \theta_1$, $l_2 > l_1$

9. Which of the following molecule does not exist?

(A) BiF_5 (B) PbO_2 (C) TlI_3 (D) PbI_4

10. In which of the following reaction bond cleavage of B_2H_6 is different from the other reactions.

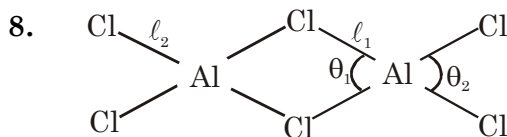
(A) $\text{B}_2\text{H}_6 + 2\text{NMe}_3 \longrightarrow$
(B) $\text{B}_2\text{H}_6 + 2\text{NaH} \longrightarrow$
(C) $\text{B}_2\text{H}_6 + 2\text{CO} \longrightarrow$
(D) $\text{B}_2\text{H}_6 + 2\text{NH}_3 \longrightarrow$

11. In which of the following dimerisation process hybridisation of central atom gets changed ?

(A) $\cdot\text{CF}_3 + \cdot\text{CF}_3 \longrightarrow \text{C}_2\text{F}_6$
(B) $\text{NO}_2 + \text{NO}_2 \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_4$
(C) $\text{ICl}_3 + \text{ICl}_3 \longrightarrow \text{I}_2\text{Cl}_6$
(D) $\text{ClO}_3 + \text{ClO}_3 \longrightarrow \text{Cl}_2\text{O}_6$

7. घनीय क्रिस्टलीय ठोस में 'A' परमाणु सभी कोनों को घेरते हैं 'B' परमाणु सभी फलक केन्द्रित स्थितियों को घेरते हैं तथा 'C' परमाणु A तथा B परमाणुओं द्वारा निर्मित सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरते हैं तो इकाई सैल की किनारा लम्बाई ज्ञात कीजिए यदि इसका घनत्व 2gm/ml है। (परमाणु द्रव्यमान A = 25, B = 15, C = 10)

(A) $1\text{\AA}$ (B) $4\text{\AA}$ (C) $5\text{\AA}$ (D) $7\text{\AA}$



उपरोक्त अणु में l_1 , l_2 (बंध लम्बाई) तथा θ_1 , θ_2 (बंध कोण) के बारे में सही सम्बन्ध है :-

(A) $\theta_1 > \theta_2$, $l_1 > l_2$ (B) $\theta_2 > \theta_1$, $l_1 > l_2$
(C) $\theta_1 = \theta_2$, $l_1 = l_2$ (D) $\theta_2 > \theta_1$, $l_2 > l_1$

9. निम्न में से कौनसा अणु अस्तित्व नहीं रखता है?

(A) BiF_5 (B) PbO_2 (C) TlI_3 (D) PbI_4

10. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में B_2H_6 के बंध का टूटना (cleavage), अन्य अभिक्रियाओं से भिन्न है

(A) $\text{B}_2\text{H}_6 + 2\text{NMe}_3 \longrightarrow$
(B) $\text{B}_2\text{H}_6 + 2\text{NaH} \longrightarrow$
(C) $\text{B}_2\text{H}_6 + 2\text{CO} \longrightarrow$
(D) $\text{B}_2\text{H}_6 + 2\text{NH}_3 \longrightarrow$

11. निम्न में से कौन से द्विलकीकरण प्रक्रम में केन्द्रीय परमाणु का संकरण परिवर्तित हो जाता है?

(A) $\cdot\text{CF}_3 + \cdot\text{CF}_3 \longrightarrow \text{C}_2\text{F}_6$
(B) $\text{NO}_2 + \text{NO}_2 \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_4$
(C) $\text{ICl}_3 + \text{ICl}_3 \longrightarrow \text{I}_2\text{Cl}_6$
(D) $\text{ClO}_3 + \text{ClO}_3 \longrightarrow \text{Cl}_2\text{O}_6$

12. Which of the following order is **INCORRECT**?

(A) solubility of noble gases in water :

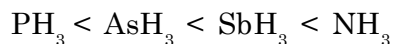


(B) Boiling point of noble gases :



(C) Boiling point order : $\text{CCl}_4 > \text{SiCl}_4$

(D) Boiling point order :



13. Which of the following the intermolecular interaction that is dependent on the $\frac{1}{r^6}$ of distance :-

(A) London forces

(B) debye forces

(C) both A & B

(D) ion-dipole interaction

14. For the given following options which of the molecule has maximum value of sum of the % s character in hybrid orbitals used in bridge bond :-



15. Total number of structural isomers are possible with molecular formula $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ are

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

12. निम्न में से कौन सा क्रम गलत है?

(A) जल में उत्कृष्ट गैसों की विलेयता :



(B) उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक :



(C) क्वथनांक का क्रम : $\text{CCl}_4 > \text{SiCl}_4$

(D) क्वथनांक का क्रम : $\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3 < \text{NH}_3$

13. निम्न में से कौनसी अन्तरआण्विक अन्योन्य क्रिया, दूरी के $\frac{1}{r^6}$ पर निर्भर करती है :-

(A) लंदन बल

(B) डेबाई बल

(C) A तथा B दोनों

(D) आयन-द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया

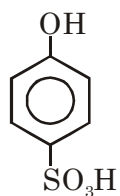
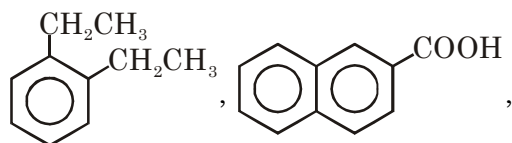
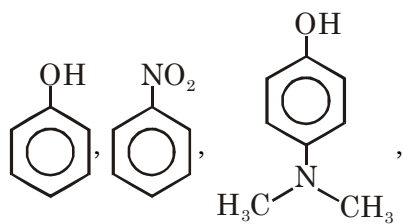
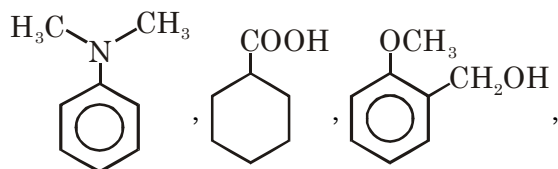
14. निम्न में से कौन से अणु में, सेतु बंध में प्रयोग किये गये संकरित कक्षकों के % s लक्षण का योग अधिकतम है :-



15. अणुसूत्र $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ के संरचनात्मक समावयवी की सम्भावित कुल संख्या है-

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

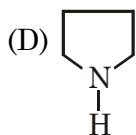
16. How many of following will evolve CO_2 gas on reaction with aq. NaHCO_3 ?



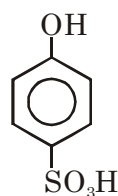
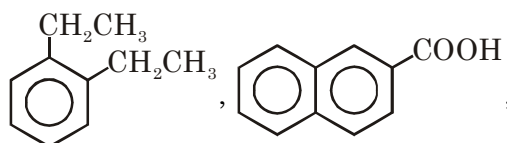
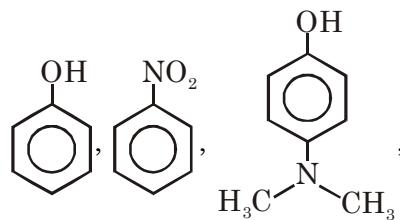
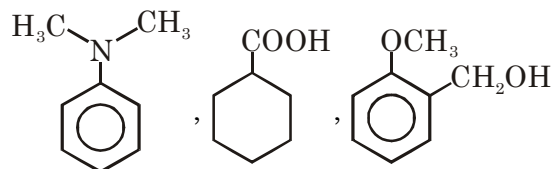
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

17. The most basic compound of molecular formula $\text{C}_4\text{H}_9\text{N}$ is :

- (A) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{NH}$
 (B) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{NH}_2$
 (C) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{NH}_2$



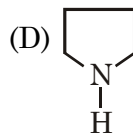
16. निम्न में से कितने यौगिक जलीय NaHCO_3 के साथ अभिक्रिया कराने पर CO_2 गैस उत्सर्जित करेंगे ?



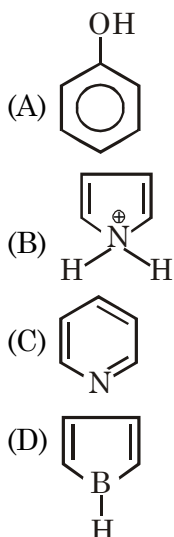
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

17. अणु सूत्र $\text{C}_4\text{H}_9\text{N}$ का सर्वाधिक क्षारीय यौगिक है-

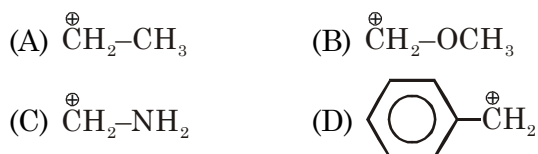
- (A) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{NH}$
 (B) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{NH}_2$
 (C) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{NH}_2$



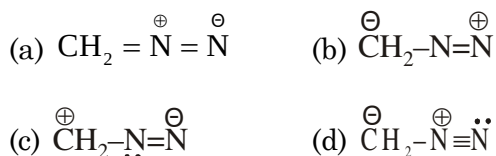
18. Which of the following heterocyclic compound is aromatic ?



19. Which cation is most stable?

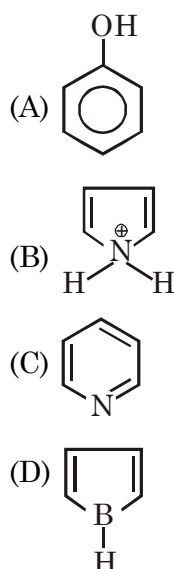


20. Arrange the following resonating structure according to their contribution towards resonance hybrid?

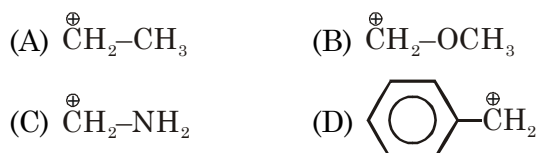


- (A) $a > d > c > b$
 (B) $b > a > c > d$
 (C) $a > c > b > d$
 (D) $d > a > b > c$

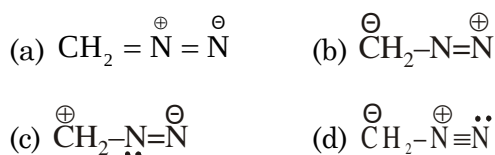
18. निम्न में से कौनसा विषमचक्रिय यौगिक ऐरोमैटिक है-



19. कौनसा धनायन सर्वाधिक स्थायी है-



20. निम्न अनुनादी संरचना को अनुनादी संकर में उनके योगदान के आधार पर व्यवस्थित कीजिये-



- (A) $a > d > c > b$
 (B) $b > a > c > d$
 (C) $a > c > b > d$
 (D) $d > a > b > c$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If 40 gram of NaOH is added in 2 litre solution of 4M NaOH without any change in volume of solution. Find the molality of final solution if its density is 0.68 g/ml

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में **पाँच** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

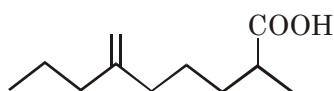
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

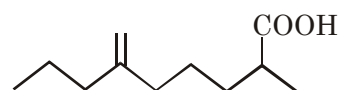
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि 40 gram NaOH को विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन किये बिना 4M NaOH के 2 लीटर विलयन में मिलाया जाता है तो अन्तिम विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यदि इसका घनत्व 0.68 g/ml है

2. A solid metal crystallises in ABAB..... type closest packing in three dimension. If the density of element and its atomic radius are 5g/cm^3 and $100\sqrt{2}\text{pm}$ respectively, the atomic mass (in gm/mole) of element is $[N_A = 6 \times 10^{23}]$
3. Total number of elements which have $n-2$ as their most stable oxidation state where 'n' is number of valence electron of that element.
Al, Tl, Pb, Sn, Ga, Bi, Ge
4. Total number of correct order for the given properties.
(i) $N < B < F < Cl$ (electron affinity)
(ii) $Sc < Y < La$ (atomic size)
(iii) $B < Be < C < N$ (IE_1)
(iv) $F > O > N$ (electronegativity)
5. Number of carbon in parent carbon chain are



2. एक ठोस धातु त्रिविमीय में ABAB..... प्रकार के बंद संकुलन में क्रिस्टलीकृत होती है। यदि तत्व का घनत्व तथा इसकी परमाण्विक त्रिज्या क्रमशः 5g/cm^3 तथा $100\sqrt{2}\text{pm}$ है तो तत्व का परमाण्विक द्रव्यमान (gm/mole में) है। $[N_A = 6 \times 10^{23}]$
3. निम्न में से ऐसे तत्वों की कुल संख्या बताइये जिनकी सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, $n-2$ है जहाँ 'n' उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है
Al, Tl, Pb, Sn, Ga, Bi, Ge
4. दिये गये गुणों के लिए सही क्रमों की कुल संख्या बताइये
(i) $N < B < F < Cl$ (इलेक्ट्रॉन बंधुता)
(ii) $Sc < Y < La$ (परमाण्विक आकार)
(iii) $B < Be < C < N$ (IE_1)
(iv) $F > O > N$ (विद्युतऋणता)
5. मूल (parent) कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या है।



ALLEN
PART 3 - MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - \sqrt{8x+1}}{\sqrt{5-x} - \sqrt{7x-3}}$ is
 (A) $\frac{7}{12}$ (B) 0
 (C) -1 (D) does not exist
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{(1-x)}{(1-x^2)}}$ is :-
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (C) 1 (D) 0
3. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ is :-
 (A) 0 (B) does not exist
 (C) 1 (D) -1

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - \sqrt{8x+1}}{\sqrt{5-x} - \sqrt{7x-3}}$ का मान होगा
 (A) $\frac{7}{12}$ (B) 0
 (C) -1 (D) विद्यमान नहीं होगा
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{(1-x)}{(1-x^2)}}$ का मान होगा :-
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (C) 1 (D) 0
3. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ का मान होगा :-
 (A) 0 (B) विद्यमान नहीं होगा
 (C) 1 (D) -1

4. Let $f(x) = \begin{cases} 2+x^2 & ; 0 \leq x \leq 2 \\ 5-x & ; 2 < x \leq 10 \end{cases}$ and

$$g(x) = \begin{cases} x & ; 0 \leq x < 2 \\ 3+x & ; 2 < x \leq 5 \end{cases},$$

then $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(g(x)) + \lim_{x \rightarrow 2^-} f(g(x))$ is-

- (A) -7 (B) -1 (C) 5 (D) 6

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2) \sin x}{(3^x - 1)(1 - \cos 2x)} \left[\frac{x}{\sin x} \right]$ is

(where $[.]$ represents greatest integer function)

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{3}{\ln 3}$ (D) $\frac{3}{2 \ln 3}$

6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2x} - x^{1/5} + (3x-2)^{1/4}}{\sqrt{8x-7} - (x+1)^{1/7} + (3x+4)^{1/5}}$ is

- (A) 1
(B) an irrational number

- (C) $\frac{1}{2}$
(D) -1

7. If $a_n (n \geq 1)$ is a sequence of real number such that $a_1 = 12$ & $a_{n+1} = a_n \left(1 + \frac{3}{n+1} \right)$, then

$$5 \left(\lim_{r \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^r \frac{1}{a_k} \right) \text{ is-}$$

- (A) $\frac{1}{12}$ (B) $\frac{5}{6}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) 1

4. माना $f(x) = \begin{cases} 2+x^2 & ; 0 \leq x \leq 2 \\ 5-x & ; 2 < x \leq 10 \end{cases}$ तथा

$$g(x) = \begin{cases} x & ; 0 \leq x < 2 \\ 3+x & ; 2 < x \leq 5 \end{cases} \text{ हो,}$$

तो $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(g(x)) + \lim_{x \rightarrow 2^-} f(g(x))$ का मान होगा -

- (A) -7 (B) -1 (C) 5 (D) 6

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2) \sin x}{(3^x - 1)(1 - \cos 2x)} \left[\frac{x}{\sin x} \right]$ का मान होगा

(जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{3}{\ln 3}$ (D) $\frac{3}{2 \ln 3}$

6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2x} - x^{1/5} + (3x-2)^{1/4}}{\sqrt{8x-7} - (x+1)^{1/7} + (3x+4)^{1/5}}$ होगा

- (A) 1
(B) अपरिमेय संख्या

- (C) $\frac{1}{2}$
(D) -1

7. यदि $a_n (n \geq 1)$ वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम (sequence) इस प्रकार है कि $a_1 = 12$ तथा $a_{n+1} = a_n \left(1 + \frac{3}{n+1} \right)$ हो, तो $5 \left(\lim_{r \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^r \frac{1}{a_k} \right)$ का मान होगा-

- (A) $\frac{1}{12}$ (B) $\frac{5}{6}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) 1

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(6^x - 3^x)}{x}$ is :-
 (A) $\ln 6$ (B) $\ln 3$ (C) $\ln 2$ (D) $\ln 8$
9. Which of the following is not an odd function :-
 (In their Domain)
 (A) $f(x) = \frac{x^3}{(x^2 + \sec x)}$
 (B) $f(x) = h(g(x))$ where $g(x)$ and $h(x)$ both are odd function
 (C) $f(x) = x^4 e^{(x^2 + \sqrt{x^2 + 1})}$
 (D) $f(x) = \sin^5 x + \tan^3 x$
10. Let $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ and $g(x) = \frac{(3x + x^3)}{(1 + 3x^2)}$, then $f(g(x))$ equals to
 (A) $-f(x)$ (B) $3f(x)$ (C) $(f(x))^3$ (D) $f(3x)$
11. Let

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{4+ax} - \sqrt{4-ax}}{x}; & -1 \leq x < 0 \\ \frac{(3x+2)}{(x-8)}; & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$
 is continuous in $[-1, 1]$, then value of a is :-
 (A) 1 (B) -1 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$
12. Let $r = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x}$ and $m = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}$, then
 (A) $r = 0$ and $m = e^{1/6}$ (B) $r = 1$ and $m = e^{1/6}$
 (C) $r = 0$ & $m = e^{-1/6}$ (D) $r = 1$ and $m = e^{-1/6}$

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(6^x - 3^x)}{x}$ होगा :-
 (A) $\ln 6$ (B) $\ln 3$ (C) $\ln 2$ (D) $\ln 8$
9. निम्न में से कौनसा विषम फलन नहीं होगा :-
 (अपने प्रान्त में)
 (A) $f(x) = \frac{x^3}{(x^2 + \sec x)}$
 (B) $f(x) = h(g(x))$ जहाँ $g(x)$ तथा $h(x)$ दोनों विषम फलन होंगे
 (C) $f(x) = x^4 e^{(x^2 + \sqrt{x^2 + 1})}$
 (D) $f(x) = \sin^5 x + \tan^3 x$
10. माना $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ तथा $g(x) = \frac{(3x + x^3)}{(1 + 3x^2)}$ हो, तो $f(g(x))$ होगा
 (A) $-f(x)$ (B) $3f(x)$ (C) $(f(x))^3$ (D) $f(3x)$
11. माना अन्तराल $[-1, 1]$ में

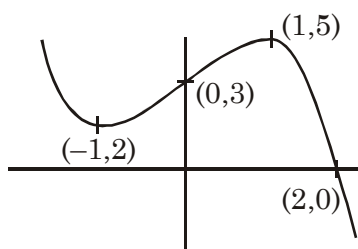
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{4+ax} - \sqrt{4-ax}}{x}; & -1 \leq x < 0 \\ \frac{(3x+2)}{(x-8)}; & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$
 संतत हो, तो a का मान होगा :-
 (A) 1 (B) -1 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$
12. माना $r = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x}$ तथा $m = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}$ हो, तो
 (A) $r = 0$ तथा $m = e^{1/6}$ (B) $r = 1$ तथा $m = e^{1/6}$
 (C) $r = 0$ तथा $m = e^{-1/6}$ (D) $r = 1$ तथा $m = e^{-1/6}$

13. Let $f(x)$ and $g(x)$ are continuous functions with $f(3) = 5$ and $\lim_{x \rightarrow 3} (2f(x) - g(x)) = 4$, then $g(3)$ is
(A) 9 (B) 5 (C) 0 (D) 6

14. If $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin ax}{bx}; & x < 0 \\ (ax+1); & 0 \leq x < 1 \\ (cx^2-2); & 1 \leq x < 2 \\ \frac{d(x^2-4)}{\sqrt{x}}; & 2 \leq x < 4 \\ 12; & x \geq 4 \end{cases}$ is continuous

for all $x \in \mathbb{R}$, then which of the following does not hold good

- (A) $d = 4c$ (B) $a \neq b$
(C) $a + b + d = -3$ (D) $a + b + c + d = -\frac{5}{2}$
15. The graph of $y = f(x)$ is given as shown in the figure, then



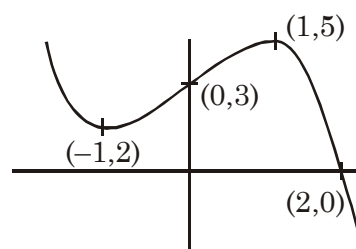
- (A) Range of $|f(x)|$ is $[2, \infty)$
(B) $|f(x)| = \frac{1}{2}$ has two solutions
(C) $|f(x)| = 3$ has atleast 3 solutions
(D) domain of $|f(x)|$ is $[0, \infty)$

13. माना $f(x)$ तथा $g(x)$ संतत फलन है जिसमें $f(3) = 5$ तथा $\lim_{x \rightarrow 3} (2f(x) - g(x)) = 4$ हो, तो $g(3)$ का मान होगा
(A) 9 (B) 5 (C) 0 (D) 6

14. यदि सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin ax}{bx}; & x < 0 \\ (ax+1); & 0 \leq x < 1 \\ (cx^2-2); & 1 \leq x < 2 \\ \frac{d(x^2-4)}{\sqrt{x}}; & 2 \leq x < 4 \\ 12; & x \geq 4 \end{cases}$

संतत हो, तो निम्न में से कौनसा सत्य नहीं होगा

- (A) $d = 4c$ (B) $a \neq b$
(C) $a + b + d = -3$ (D) $a + b + c + d = -\frac{5}{2}$
15. दिये गये $y = f(x)$ का आरेख चित्र में दर्शाया गया है, तो



- (A) $|f(x)|$ का परिसर $[2, \infty)$ होगा
(B) $|f(x)| = \frac{1}{2}$ के दो हल होंगे
(C) $|f(x)| = 3$ के कम से कम 3 हल होंगे
(D) $|f(x)|$ का प्रांत $[0, \infty)$ होगा

16. The value of k for which

$$f(x) = \begin{cases} \left[-\frac{2x}{\sin x} \right] + \left[\frac{5 \sin 2x}{x} \right] + \left[\frac{\tan x}{x} \right] & ; x \neq 0 \\ k & ; x = 0 \end{cases}$$

is continuous at $x = 0$ is

(where $[.]$ represents greatest integer function)

- (A) -7 (B) 7 (C) $\frac{1}{7}$ (D) 70

17. If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{k + \cos(\ell x)}{x^2}$ exists and has the value equal to -4 then the ordered pair (k, ℓ) is

- (A) $(-1, 2\sqrt{2})$ (B) $(-1, 2)$
(C) $(-1, \sqrt{2})$ (D) $(-1, -2)$

18. If $p = \lim_{n \rightarrow \infty} (e \cdot a^2 \cdot e^3 \cdot a^4 \dots e^{n-1} \cdot a^n)^{\frac{1}{n^2+1}}$, then p^4 equals - (where n is an even natural number)

- (A) $2ea^2$ (B) $3e^2a^2$
(C) ea (D) e^2a

19. $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(x) \times \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ is :-

(where $\operatorname{sgn}(x)$ is signum function)

- (A) -2π (B) π
(C) $\frac{\pi}{2}$ (D) does not exist

16. k का मान, जिसके लिये $x = 0$ पर

$$f(x) = \begin{cases} \left[-\frac{2x}{\sin x} \right] + \left[\frac{5 \sin 2x}{x} \right] + \left[\frac{\tan x}{x} \right] & ; x \neq 0 \\ k & ; x = 0 \end{cases}$$

संतत हो, होगा

(जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है।)

- (A) -7 (B) 7 (C) $\frac{1}{7}$ (D) 70

17. यदि $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{k + \cos(\ell x)}{x^2}$ विद्यमान है तथा जिसका मान -4 के बराबर है, तो क्रमित युग्म (k, ℓ) होगा

- (A) $(-1, 2\sqrt{2})$ (B) $(-1, 2)$
(C) $(-1, \sqrt{2})$ (D) $(-1, -2)$

18. यदि $p = \lim_{n \rightarrow \infty} (e \cdot a^2 \cdot e^3 \cdot a^4 \dots e^{n-1} \cdot a^n)^{\frac{1}{n^2+1}}$ है, तो p^4 है - (जहाँ n एक सम प्राकृत संख्या है)

- (A) $2ea^2$ (B) $3e^2a^2$
(C) ea (D) e^2a

19. $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(x) \times \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ होगा :-

(जहाँ $\operatorname{sgn}(x)$, सिग्नम फलन को दर्शाता है)

- (A) -2π (B) π
(C) $\frac{\pi}{2}$ (D) विद्यमान नहीं होगा

20. Let $f(x) = \begin{cases} \frac{(\sin 2x + \sin x)}{(\sin 4x + \sin 3x)} & ; x \neq 0 \\ k & ; x = 0 \end{cases}$

The value of k for which $f(x)$ is continuous at $x = 0$ is :-

- (A) $\frac{7}{3}$ (B) $-\frac{7}{3}$ (C) $-\frac{3}{7}$ (D) $\frac{3}{7}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

20. माना $f(x) = \begin{cases} \frac{(\sin 2x + \sin x)}{(\sin 4x + \sin 3x)} & ; x \neq 0 \\ k & ; x = 0 \end{cases}$ है।

k का मान, जिसके लिये $x = 0$ पर $f(x)$ संतत हो, होगा :-

- (A) $\frac{7}{3}$ (B) $-\frac{7}{3}$ (C) $-\frac{3}{7}$ (D) $\frac{3}{7}$

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में **पाँच** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकट/राउंड ऑफ** (truncate/round-off) करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisfies
 $f(x)f(y) - f(xy) = x + y \forall x, y \in \mathbb{R}$ and $f(1)$ is non-negative, also $h(x) = f(x)f^{-1}(x)$, then number of solution of $f(x) f^{-1}(x) = (\tan^{-1}x - 1)$ is
2. If the function $f(x) = \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{(\tan x - \sin x)}$
 $(x \neq 0)$ is continuous at $x = 0$, then $\frac{f(0)}{10}$ is
3. Let $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3} (x \neq 0)$ then $\frac{f(5)}{220}$ is
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \left| \frac{(x^2 - 1)}{5(x^2 - 3x + 2) + \sin(x - 1)} \right|$ is
5. $f(x) = \begin{cases} \frac{(x^2 + ax + b)}{(x^2 - 3x + 2)} & ; x \neq 1 \\ c & ; x = 1 \end{cases}$ is continuous at
 $x = 1$, then $\left| \frac{2a + b + c}{2} \right|$ is

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
 पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक फलन $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ है जो
 $f(x)f(y) - f(xy) = x + y \forall x, y \in \mathbb{R}$ का संतुष्ट करता है तथा $f(1)$ अऋणात्मक तथा $h(x) = f(x)f^{-1}(x)$ हो, तो $f(x) f^{-1}(x) = (\tan^{-1}x - 1)$ के हलों की संख्या होगी
2. यदि $x = 0$ पर फलन $f(x) = \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{(\tan x - \sin x)}$
 $(x \neq 0)$ संतत हो, तो $\frac{f(0)}{10}$ का मान होगा
3. माना $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3} (x \neq 0)$ हो, तो $\frac{f(5)}{220}$ का मान होगा
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \left| \frac{(x^2 - 1)}{5(x^2 - 3x + 2) + \sin(x - 1)} \right|$ का मान होगा
5. $x = 1$ पर $f(x) = \begin{cases} \frac{(x^2 + ax + b)}{(x^2 - 3x + 2)} & ; x \neq 1 \\ c & ; x = 1 \end{cases}$ संतत हो,
 तो $\left| \frac{2a + b + c}{2} \right|$ का मान होगा

